

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
EQUAZIONI DELL'ELETTROSTATICA, POTENZIALE, LAVORO, ENERGIA

Esercizio 1. Le componenti cartesiane di un campo elettrico sono $E_y = 0$, $E_z = 0$, mentre l'andamento spaziale di E_x è mostrato in Figura 1. Determinare:

- (a) il potenziale elettrico $V(x)$ in ogni punto dell'asse x , posto $V(-d) = 0$, e tracciarne il grafico in funzione di x ;
- (b) il valore minimo di E_0 necessario per invertire il moto di un elettrone che, proveniente da $x < -d$, si muove con velocità iniziale $v_0 = 10^6 \text{ m/s}$ lungo l'asse x ;
- (c) il valore della distribuzione di carica che genera tale campo E_0 minimo, e tracciarne il grafico in funzione di x .

Noti: $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $d = 2 \text{ cm}$, $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$.

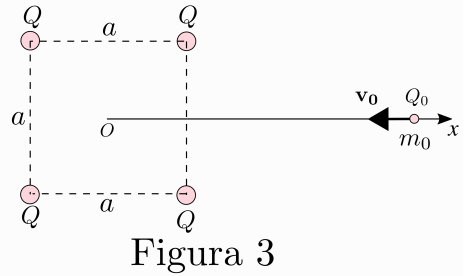
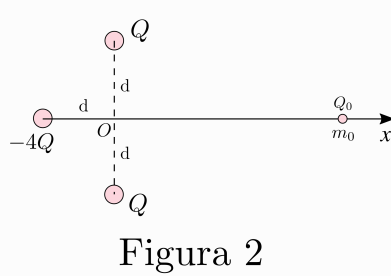
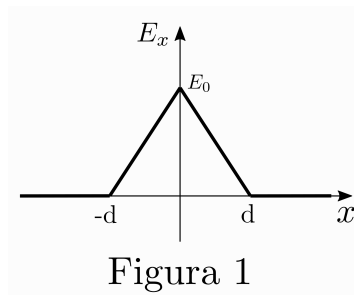
Esercizio 2. Dimostrare che la funzione $V(x, y) = ax^2 + bxy - ay^2$, con a e b costanti, può rappresentare una funzione potenziale. Determinare il campo elettrostatico e la densità di carica $\rho(x, y)$.

Esercizio 3. Tre cariche elettriche puntiformi sono poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato l . Determinare il potenziale elettrostatico nel centro del triangolo.

Esercizio 4. Si abbiano tre cariche fissate disposte come in Figura 2 alla medesima distanza d da un punto O (origine dell'asse x): due cariche positive entrambe di carica Q , ed una carica negativa $-4Q$. Determinare:

- (a) il campo elettrico ed il potenziale creato dalle tre cariche lungo l'asse x , per $x > 0$;
- (b) l'energia potenziale elettrostatica della configurazione delle tre cariche (energia elettrica);
- (c) la velocità con la quale una particella di carica Q_0 e massa m_0 posta ad una distanza $b = 3d$ dall'origine dell'asse x ed inizialmente ferma giunge nel punto O, e la forza cui ivi è sottoposta.

[Soluzioni: $E(x) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2x}{(d^2+x^2)^{3/2}} - \frac{4}{(d+x)^2} \right)$, $V(x) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{\sqrt{d^2+x^2}} - \frac{4}{d+x} \right)$, $E_{el} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d} \frac{1-8\sqrt{2}}{2}$,
 $v = \sqrt{\frac{QQ_0}{\pi\epsilon_0 m_0 d} \frac{5+\sqrt{10}}{10}}$]



Esercizio 5. Quattro cariche uguali $Q = 1 \mu\text{C}$ sono disposte e fissate ai vertici di un quadrato di lato $a = 1 \text{ cm}$. Una particella di carica $Q_0 = 0.1 \mu\text{C}$ e massa $m_0 = 1 \text{ g}$, inizialmente a grande distanza, viene inviata verso il centro del quadrato lungo una direzione, come in Figura 3. Quale deve essere la velocità iniziale della particella per poter raggiungere il centro del quadrato?

Esercizio 6. Una carica totale Q è uniformemente distribuita nel volume di una sfera di raggio R . Calcolare l'energia elettrostatica di questa configurazione di carica nei due modi seguenti:

- (a) valutando l'integrale di volume $\frac{1}{2}\rho V$, dove ρ è la densità volumetrica e V è il potenziale elettrostatico;
- (b) valutando il lavoro necessario per costruire la carica portando, uno dopo l'altro, gusci infinitesimi di carica dall'infinito fino alla loro posizione finale.

Come varierebbe l'energia elettrica se tutta la carica si ridistribuisse sulla sola superficie ?